

BÁO CÁO TỔNG QUAN TÀI LIỆU KHOA HỌC

I. CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

Ứng dụng của vật liệu Graphene trong pin (Graphene Applications in Battery Technology)

Graphene — vật liệu carbon hai chiều với cấu trúc mạng lục giác — sở hữu độ dẫn điện gấp 200 lần đồng, diện tích bề mặt ~2600 m²/g, độ bền cơ học vượt trội và tính linh hoạt cao. Những đặc tính này khiến graphene trở thành ứng viên hàng đầu để nâng cấp pin lithium-ion (LIB) — giải quyết đồng thời ba thách thức lớn: tốc độ sạc, mật độ năng lượng và tuổi thọ chu kỳ.

II. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Graphene cải thiện hiệu suất pin lithium-ion như thế nào về mật độ năng lượng, tốc độ nạp, tuổi thọ chu kỳ và độ an toàn nhiệt so với vật liệu điện cực graphite thông thường?

III. BẢNG SO SÁNH 5 BÀI BÁO

STT	Tên bài báo / Tạp chí	Phương pháp nghiên cứu	Số lượng mẫu	Kết quả chính (số liệu)	Kết luận chính
1	Graphene Anodes for Lithium-Ion Batteries: Enhanced Energy Density and Charging Rates <i>Journal of Physics & Chemistry</i> (2025)	Tổng hợp bằng CVD và exfoliation; thử nghiệm điện hóa	Điện cực graphene; pin Li-ion coin cell	Dung lượng lý thuyết ~744 mAh/g; tốc độ nạp cao hơn 2× so với graphite thông thường [744 mAh/g; cải thiện 2× tốc độ nạp]	Graphene khắc phục giới hạn của graphite (372 mAh/g) nhờ diện tích bề mặt cao (2600 m ² /g)
2	High Density 3D-Structured Graphene for Long-Life and High Energy Density Lithium-Ion Battery <i>ScienceDirect</i> (2025)	Phương pháp doctor-blade coating + laser-induced graphene (LIG); thử nghiệm 500 chu kỳ	PES-rGO-LIG anode; full cell với cathode NCM811	Giữ 91,09% dung lượng sau 300 chu kỳ; full cell giữ 92,52% sau 120 chu kỳ [698 mAh/g; 91,09% retention/300 chu kỳ]	Cấu trúc 3D graphene kết hợp LIG giúp tuổi thọ pin tăng đáng kể so với anode thông thường
3	Graphene Battery as a Viable Alternative in EVs for Enhanced Charging Efficiency and Thermal Management <i>Scientific Reports – Nature</i> (2025)	Mô phỏng điện hóa-nhiệt học ở các tốc độ phóng 0,2–3C; so sánh với Li-ion thông thường	Mô hình pin graphene-LFP; hệ thống quản lý nhiệt EV	Giảm thời gian sạc và cải thiện quản lý nhiệt; ngưỡng nhiệt runaway tăng lên 180–220°C [Nhiệt runaway: 180–220°C (tăng ~40°C)]	Pin graphene phù hợp xe điện nhờ an toàn nhiệt cao và hiệu suất ổn định qua nhiều chu kỳ
4	Progress and Prospects of Graphene-Based	Review tổng hợp; phân tích cathode,	Tổng hợp >100 nghiên	Graphene cải thiện mật độ năng lượng, tốc độ nạp, tuổi thọ	Cần tối ưu hóa quy trình sản xuất quy

STT	Tên bài báo / Tạp chí	Phương pháp nghiên cứu	Số lượng mẫu	Kết quả chính (số liệu)	Kết luận chính
	Materials in Lithium Batteries Rare Metals – Wiley (2024)	anode, chất dẫn điện và current collector	cứu từ 2018–2024	chu kỳ; vẫn còn khoảng cách học thuật – công nghiệp [Mật độ NL tăng 30–50%; tuổi thọ chu kỳ tăng >2×]	mô lớn để thu hẹp khoảng cách nghiên cứu – ứng dụng thực tế
5	Scalable Graphene Technology to Revolutionize Battery Safety and Performance Nature Chemical Engineering (2024)	Sản xuất graphene foil quy mô lớn (meters–km); kiểm tra uốn cong 100.000 lần	Graphene foil dài 200m; dày 17 micromet; current collector thực tế	Dẫn điện cao sau 100.000 lần uốn; ứng dụng pin linh hoạt và điện tử mềm dẻo [200m foil; 100.000 lần uốn; độ dẫn điện không đổi]	Công nghệ foil có thể mở rộng quy mô công nghiệp, phù hợp pin thế hệ tiếp theo và điện tử linh hoạt

IV. NHẬN XÉT TỔNG HỢP

Từ 5 bài báo được tổng hợp qua Elicit/Consensus, có thể rút ra một số nhận xét sâu sắc sau:

- Vượt trội về dung lượng: Graphene đạt dung lượng lý thuyết ~744 mAh/g — gấp đôi graphite (372 mAh/g) — nhờ diện tích bề mặt khổng lồ cho phép lưu trữ nhiều ion Li^+ hơn. Kết quả thực nghiệm với anode PES-rGO-LIG đạt 698 mAh/g và duy trì 91% sau 300 chu kỳ, tiệm cận giới hạn lý thuyết.
- An toàn nhiệt cải thiện rõ rệt: Ngưỡng thermal runaway của pin graphene tăng lên 180–220°C (so với ~130–150°C của pin Li-ion thông thường), giảm đáng kể nguy cơ cháy nổ trong ứng dụng xe điện — một trong những rào cản lớn nhất của xe điện hiện nay.
- Khả năng mở rộng quy mô: Nghiên cứu tại Swansea University (2024) đã sản xuất thành công graphene foil liên tục dài 200m với độ dẫn điện ổn định sau 100.000 lần uốn, chứng minh tính khả thi công nghiệp — không chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm.
- Khoảng cách học thuật–công nghiệp: Review của Lai et al. (2024) nhấn mạnh rằng mặc dù kết quả nghiên cứu rất khả quan, việc thương mại hóa vẫn bị hạn chế bởi chi phí sản xuất graphene chất lượng cao và khó kiểm soát đồng đều cấu trúc ở quy mô lớn. Samsung SDI và CATL dự kiến triển khai pin graphene thương mại năm 2025.
- Xu hướng tương lai: Li-S (lithium-sulfur) kết hợp graphene hứa hẹn mật độ năng lượng lên đến 600–800 Wh/kg — gấp 3 lần Li-ion hiện tại — và đang được Lyten/Stellantis thương mại hóa, mở ra thế hệ pin xe điện tiếp theo với tầm hoạt động vượt trội.

Nguồn: Tổng hợp từ Elicit/Consensus – bao gồm bài báo từ Nature Chemical Engineering, Scientific Reports, ScienceDirect, Wiley Rare Metals, và Journal of Physics & Chemistry (2024–2025).